局域网参考模型和IEEE802标准

- 1980年2月，美国IEEE设置了研究组织，称为**IEEE802委员会**，负责研究制定**局域网标准**。
- IEEE802委员会根据局域网媒体访问控制方法适用的传输媒体、网络拓朴结构、性能和实现难易等因素，为LAN制定了一系列标准，称为IEEE802标准。后被IOS采纳为国际标准，称为ISO8802标准。

局域网的体系结构：参考模型

OSI参考模型



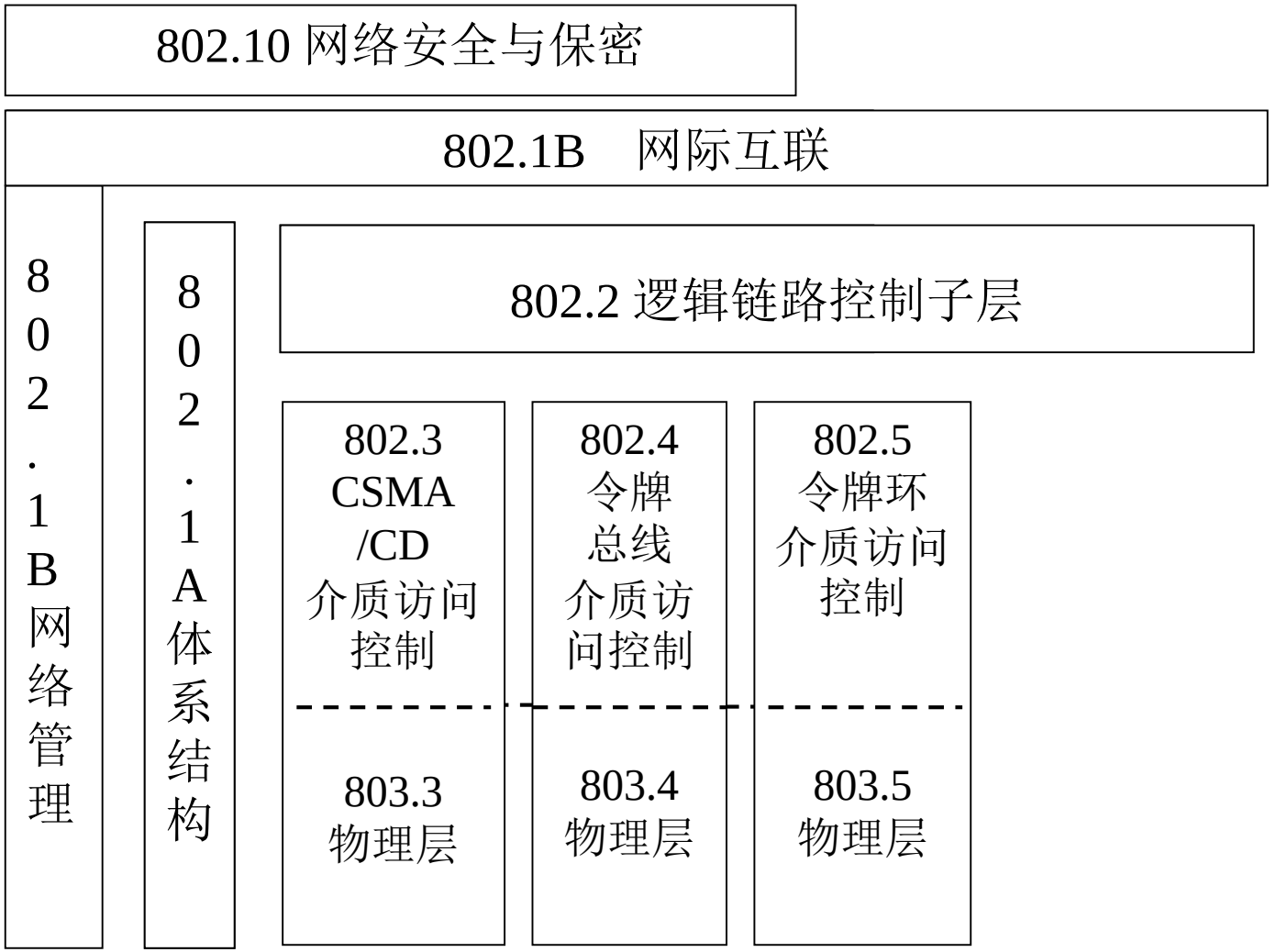
将数据链路层分为2个子层：

- MAC子层依赖于媒体
- LLC子层与媒体无关
- 不设网络层，因不需要路由选择
- 涉及网络互连时，由网际层实现

IEEE802标准系列：

IEEE802.1(A部分)　综述和体系结构
IEEE802.1(B部分)　寻址，网络互连和网络管理
IEEE802.2　逻辑链路控制
IEEE802.3　CSMA/CD访问方式和物理层技术规范
IEEE802.4　令牌传递总线访问方式和物理层技术规范
IEEE802.5　令牌传递环访问方式和物理层技术规范
IEEE802.6　城市区域网访问方式和物理层技术规范
IEEE 802.7——宽带局域网规范
IEEE 802.8——光纤局域网（FDDI）
IEEE 802.9——ISDN局域网
IEEE 802.10——网络的安全性规范
IEEE 802.11——无线局域网规范
IEEE 802.12——100VG-AnyLAN规范
IEEE 802.13——Cable Modem标准
IEEE 802.14——近距离个人无线网络标准
IEEE 802.15——宽带无线局域网标准

IEEE802标准之间的关系



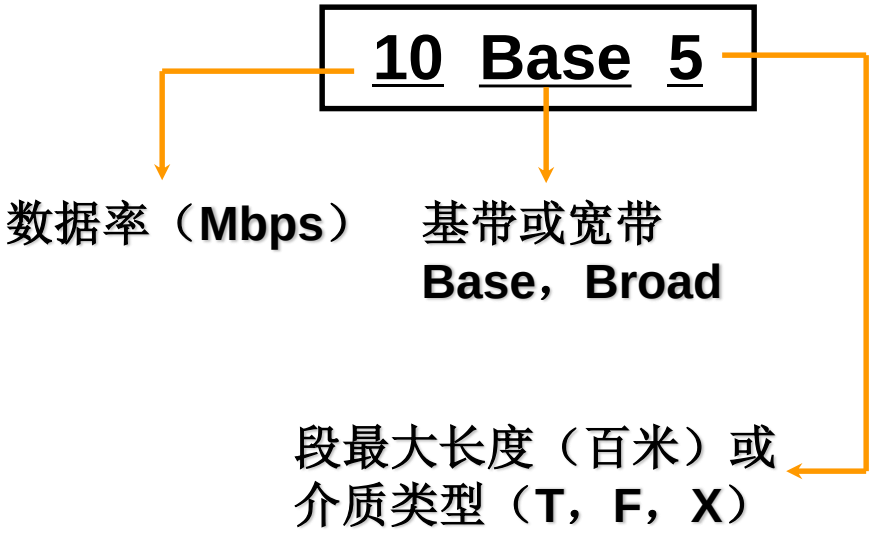
以太网

- 1975年，施乐(Xerox)公司建造了2.94Mbps的CSMA/CD系统，在14米电缆上连接100个工作站，该系统被称为以太网；
- Xerox的以太网成功后，与DEC公司、Intel公司起草了10Mbps的以太网标准，构成了802.3标准的基础；
- IEEE802.3描述了运行在各种介质上的从1Mbps～10Mbps的1-坚持CSMA/CD系统的整个家族。

CSMA/CD总线网（IEEE 802.3）

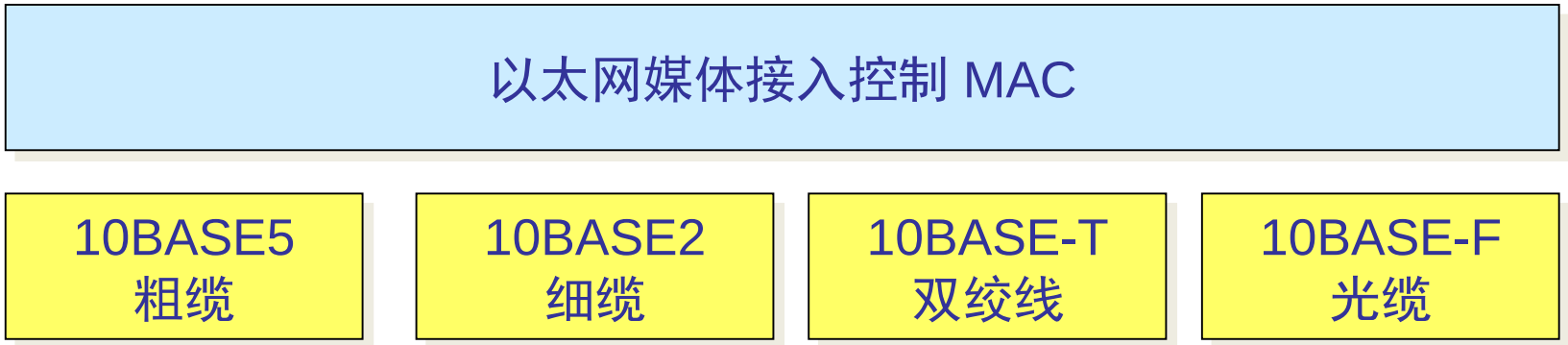
布线介质标准

10Base5	粗同轴
10Base2	细同轴
10BaseT	双绞线
10BaseF	MMF
100BaseT	双绞线
100BaseF	MMF/SMF
1000BaseX	屏蔽短双绞线/MMF/SMF
1000BaseT	双绞线

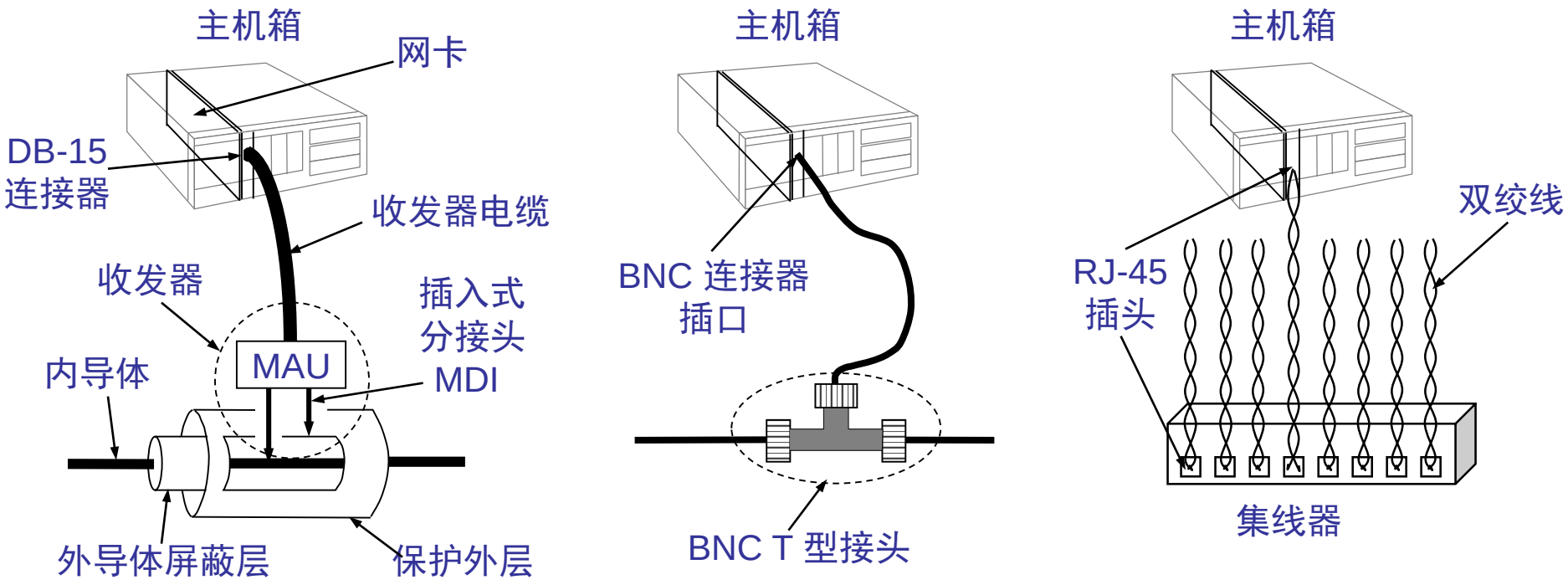


传统以太网的连接方法

- 传统以太网可使用的传输媒体有四种：
  - 铜缆（粗缆或细缆）
  - 铜线（双绞线）
  - 光缆
- 这样，以太网就有四种不同的物理层。

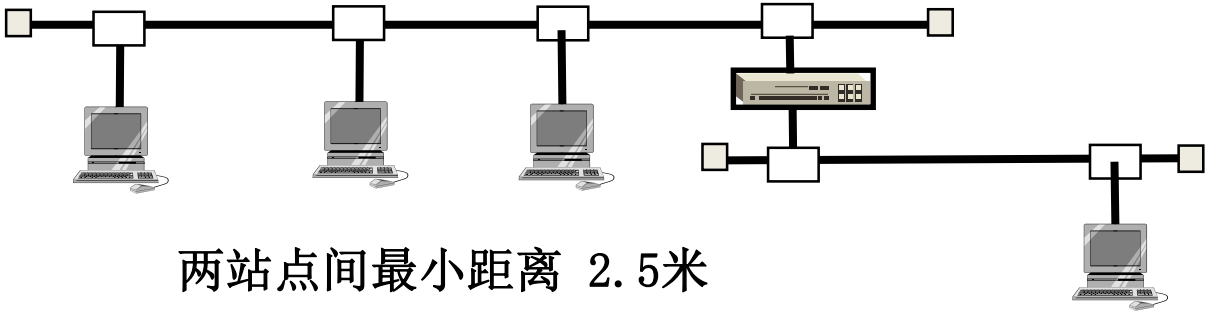


铜缆或铜线连接到以太网的示意图

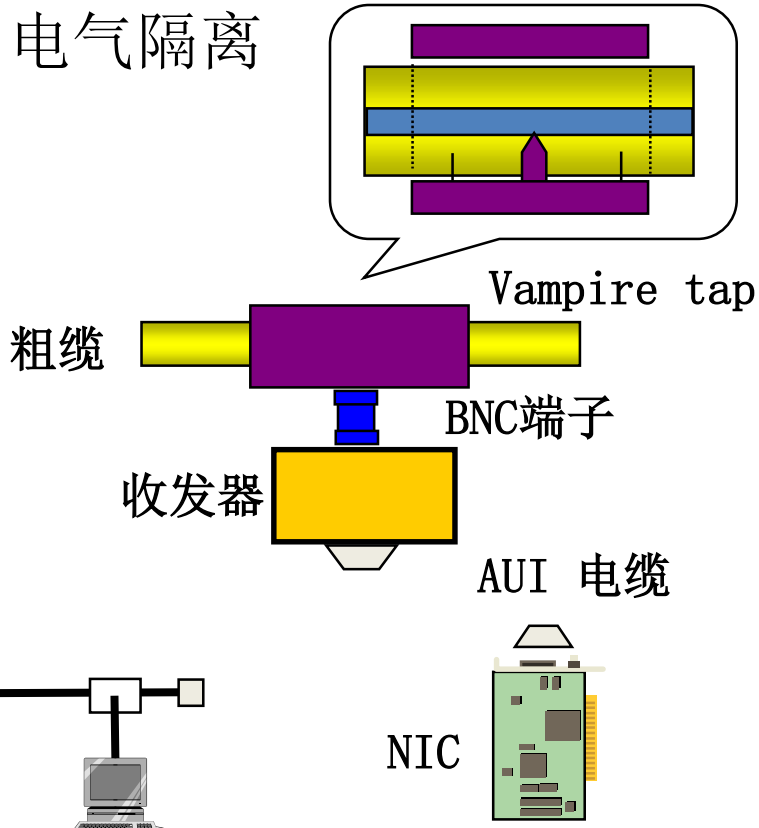


1.10Base5

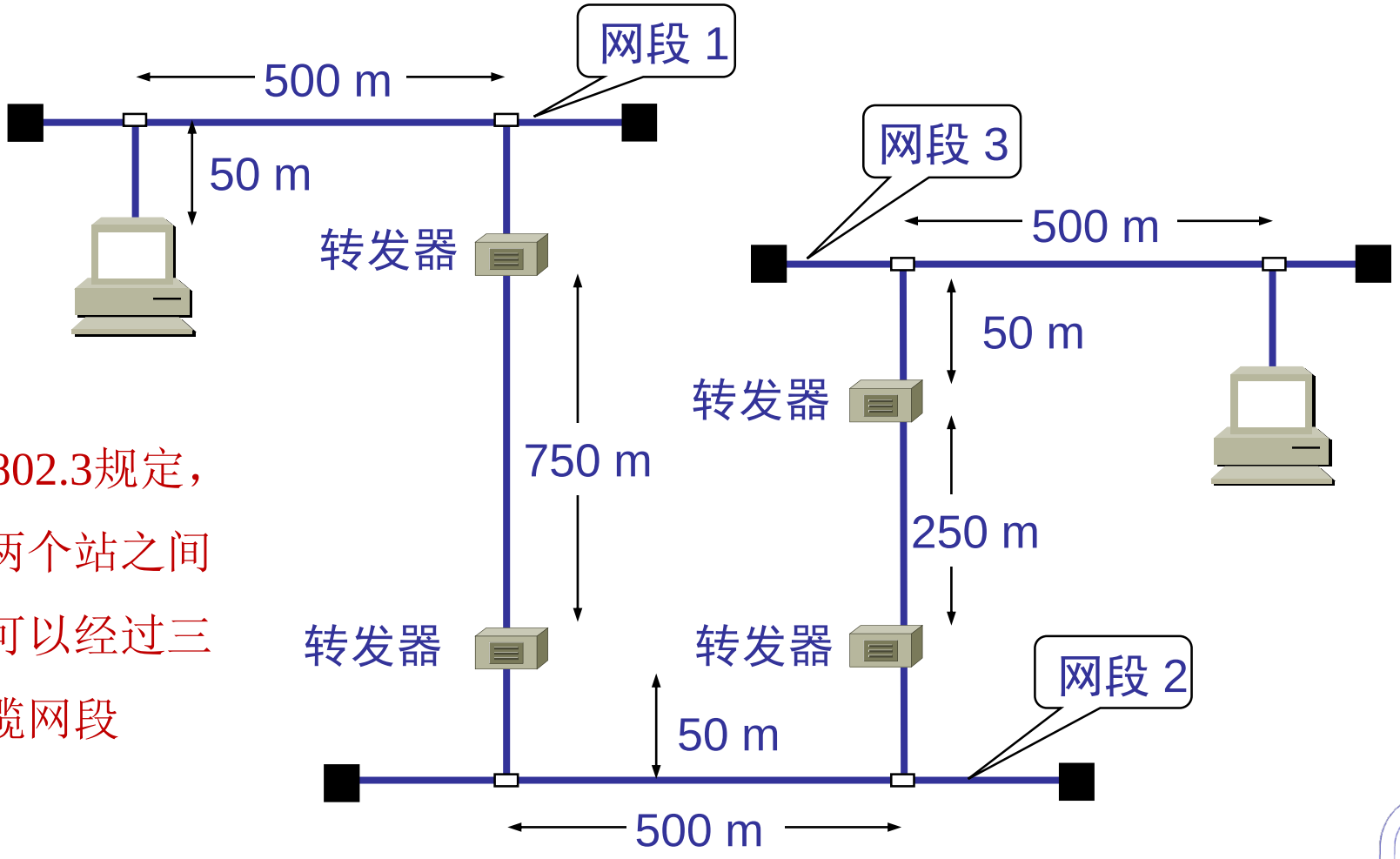
- 粗同轴电缆，可靠性好，抗干扰能力强
- 收发器：发送/接收，冲突检测，电气隔离
- AUI：连接件单元接口
- 总线型拓扑
- 用于网络骨干连接



网络最大跨度 2.5公里



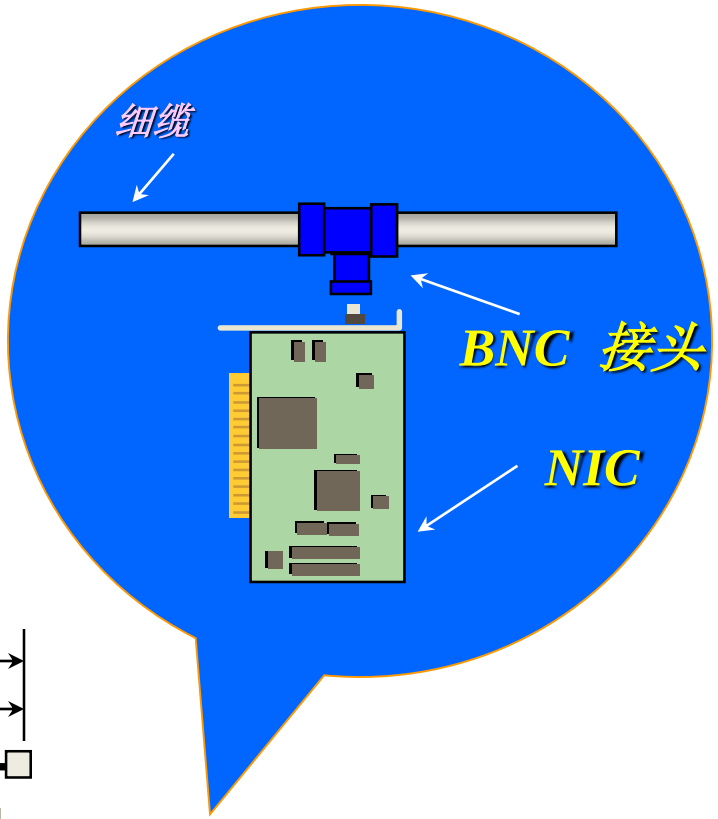
10Base5 以太网的最大作用距离

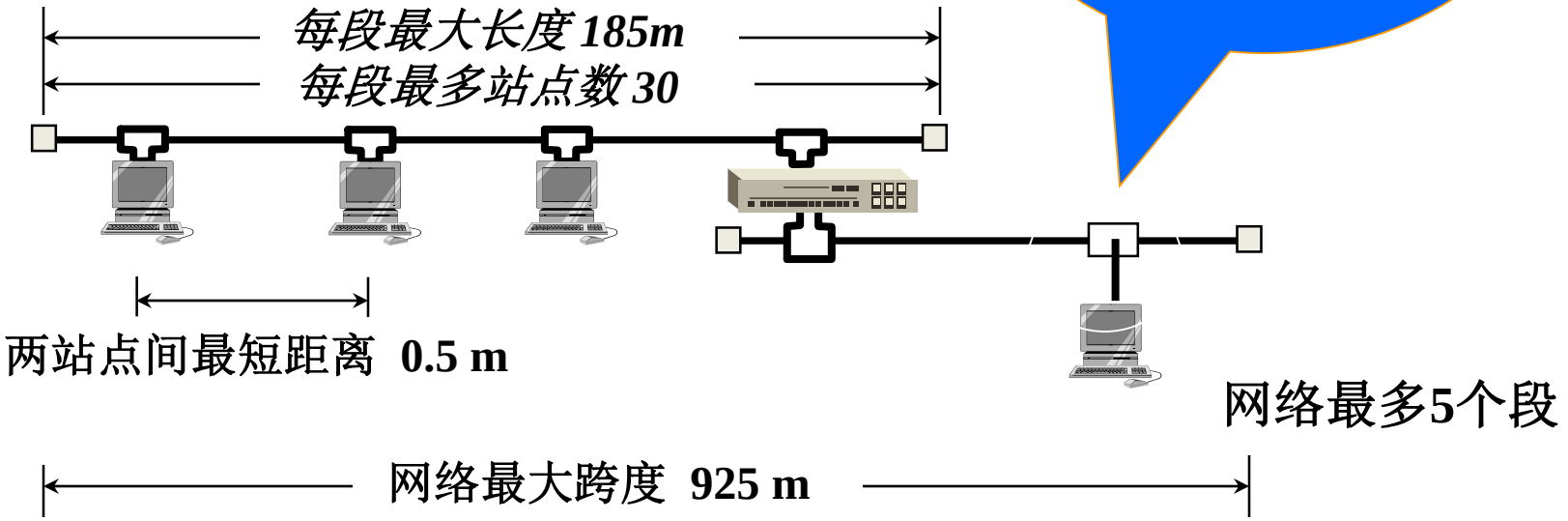


IEEE802.3规定，任意两个站之间最多可以经过三个电缆网段

2.10Base2

- 细同轴电缆，可靠性稍差
- BNC T型接头连接
- 总线型拓扑
- 用于办公室LAN

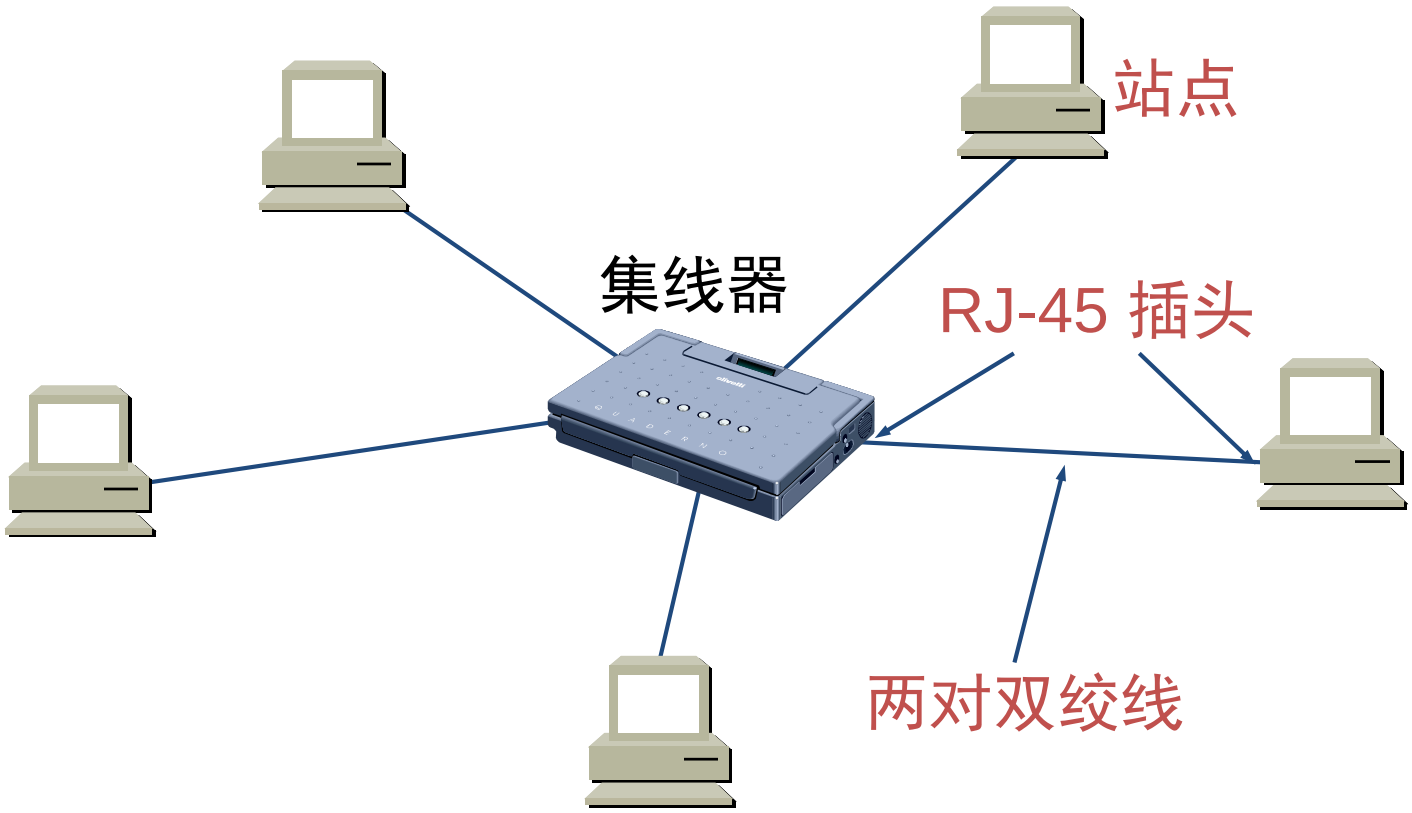




使用集线器的星形拓扑的10BASE-T

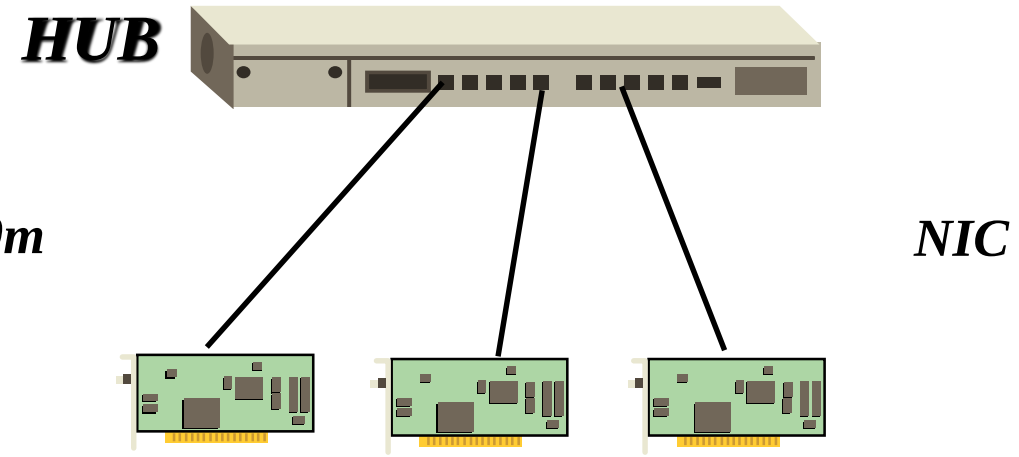
- 传统以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆，最后发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
- 这种以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器(hub)

使用集线器的双绞线以太网



3.10BaseT

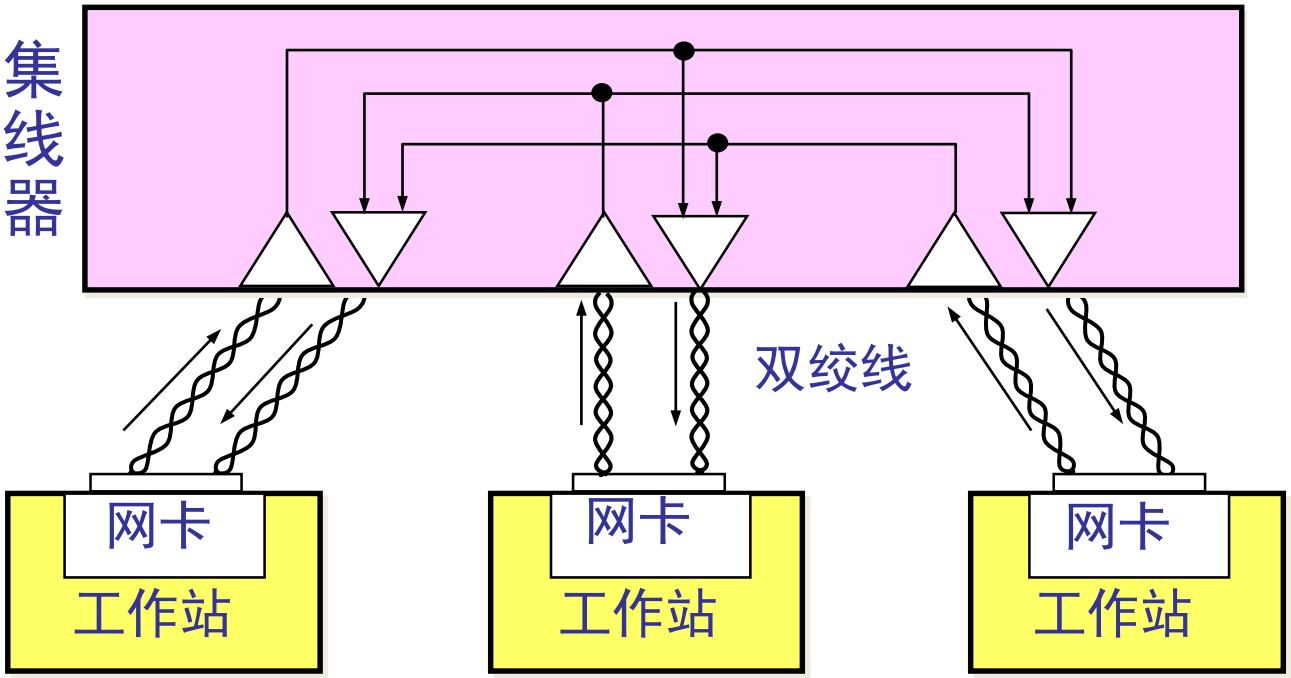
- 双绞线介质（UTP）
- 以Hub （集线器）为中心节点。Hub－多端口转发器。
- 拓扑结构为星形，逻辑上仍然是总线形。
- 转发器/中继器的作用：将信号放大并整形后再转发，消除信号传输的失真和衰减。
- 转发器/中继器/HUB——物理层设备(工作在物理层)。
- 用于小型LAN。



集线器的一些特点

- 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
- **作用：**将信号放大并整形后再转发，消除信号传输的失真和衰减。
- 集线器使用了大规模集成电路芯片，大大提高了硬件设备的可靠性。
- 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
- 集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。

具有三个接口的集线器



不用电缆而使用无屏蔽双绞线。

每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。

以太网在局域网中的统治地位

- 10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
- 这种 10 Mb/s 速率的无屏蔽双绞线星形网的出现，既降低了成本，又提高了可靠性。
- 10BASE-T 双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。它**基本取代了传统的粗缆和细缆以太网**。

4. 10BaseF

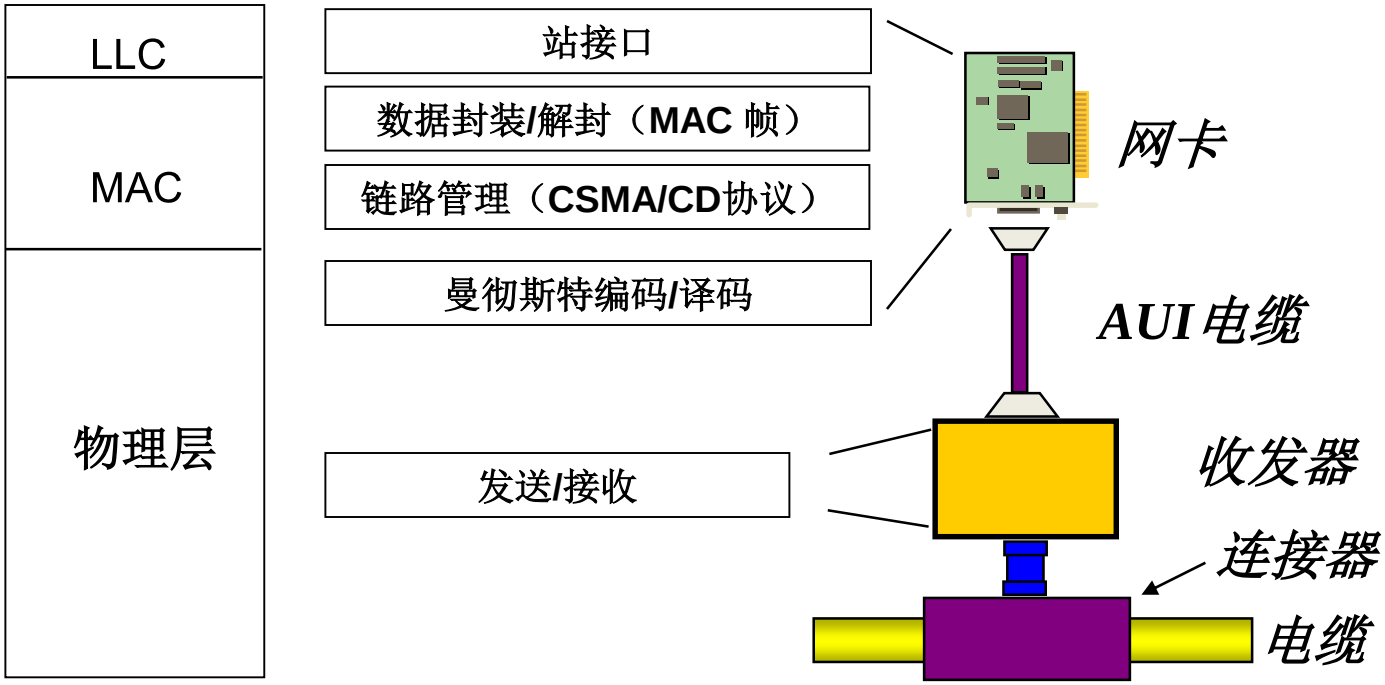
- 使用光纤进行长距离连接，例如建筑物间连接。
- 星形拓扑结构
- 最常见的布线标准：

  10BaseFL - 异步点到点链路，链路最长**2 km**

5. 10Broad36

- 使用**75Ω**电缆连接，拓扑结构为树形
- 用于宽带**LAN**

IEEE 802.3的体系结构与功能实现



以太网的 MAC 层

1. MAC 层的硬件地址

- 在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
- 802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符。
- 但鉴于大家都早已习惯了将这种 48 位的“名字”称为“地址”，所以本书也采用这种习惯用法，尽管这种说法并不太严格。

48 位的 MAC 地址

- IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
- 地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没重复地址。
- 一个地址块可以生成2^{24}个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。
- “MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI-48。

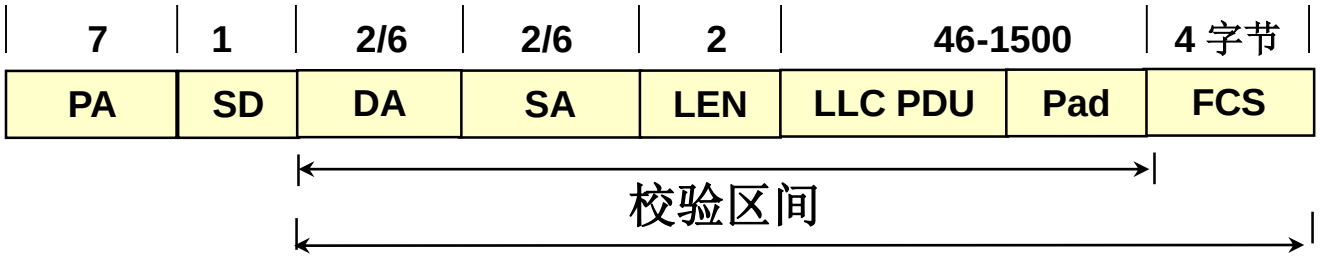
适配器检查 MAC 地址

- 适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  - 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  - 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
- “发往本站的帧”包括以下三种帧：
  - 单播(unicast)帧（一对一）
  - 广播(broadcast)帧（一对全体）
  - 多播(multicast)帧（一对多）

2. MAC 帧的格式

- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准：
  - DIX Ethernet V2 标准
  - IEEE 的 802.3 标准
- 最常用的 MAC 帧是**以太网 V2 的格式**。

IEEE802.3/Ethernet帧格式



IEEE 802.3

64-1518 字节

PA： 前同步码 - **10101010**序列，用于使接收方与发送方同步

SD： 帧首定界 -- **10101011**

DA： 目的**MAC**地址； **SA：** 源**MAC**地址

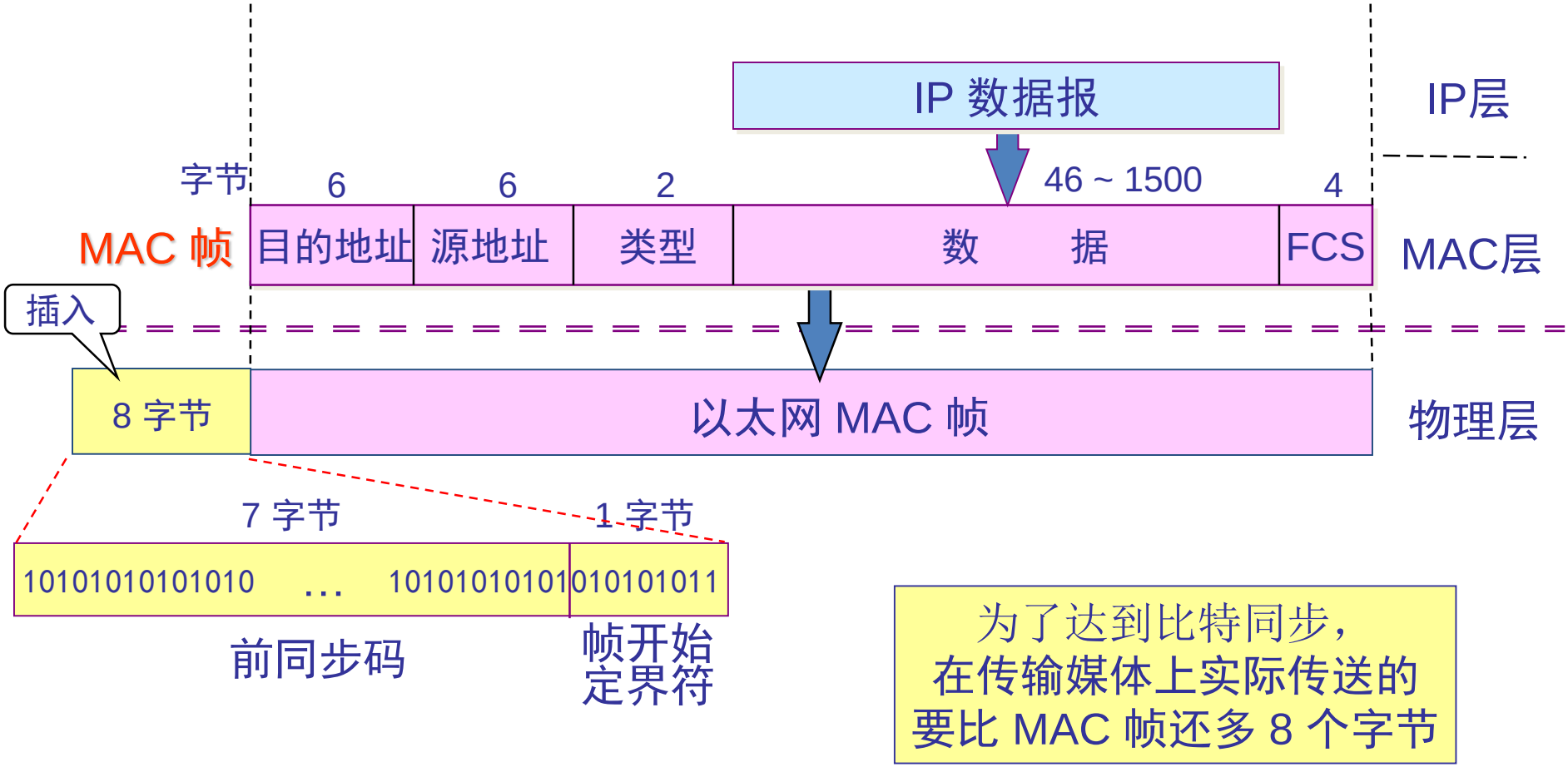
LEN：数据长度（数据部分的字节数）（**0-1500B**）

LLC PDU+pad -- 最少**46**字节**,** 最多**1500**字节

Pad：填充字段，保证帧长不少于**64**字节**(**若**Data**域≥**46**字节，则无**Pad)**

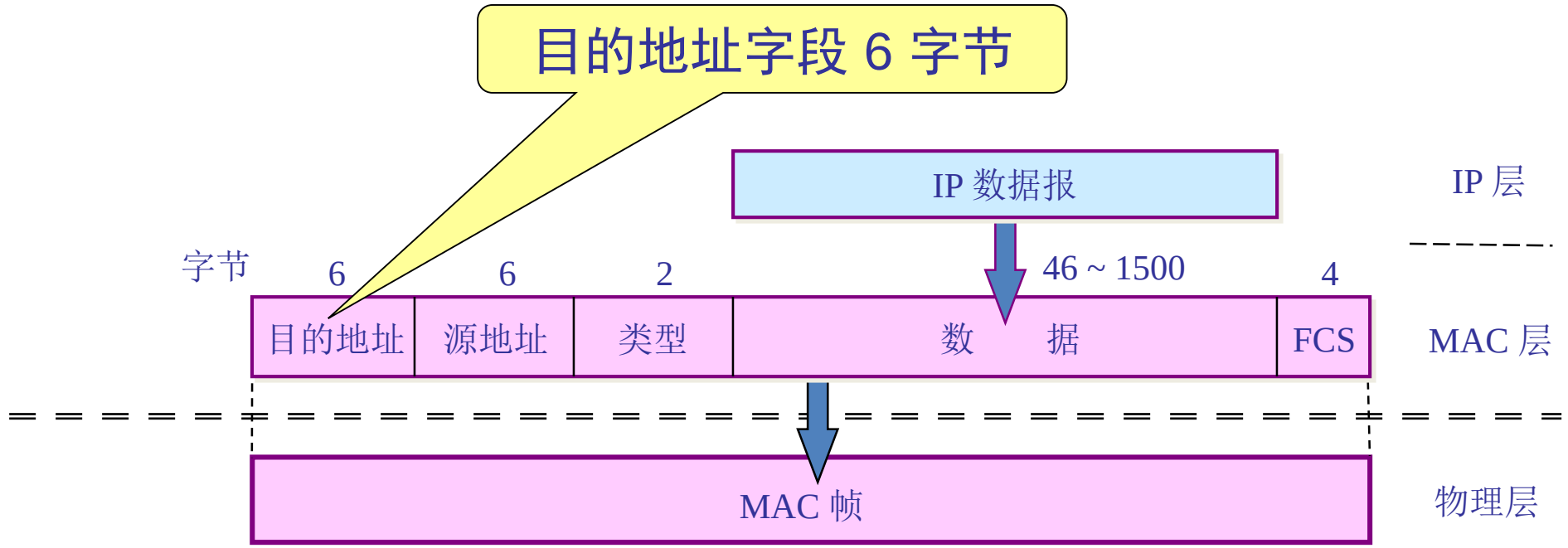
FCS： 帧校验序列（**CRC-32**）

以太网 V2 的 MAC 帧格式

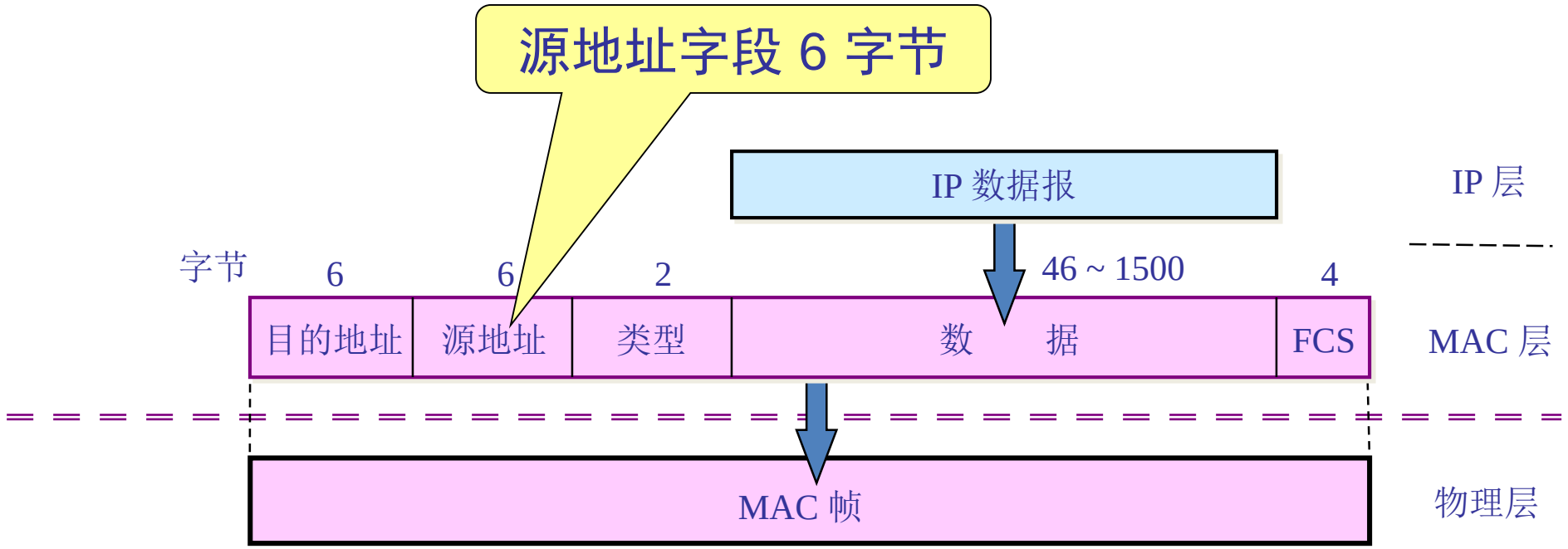


为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

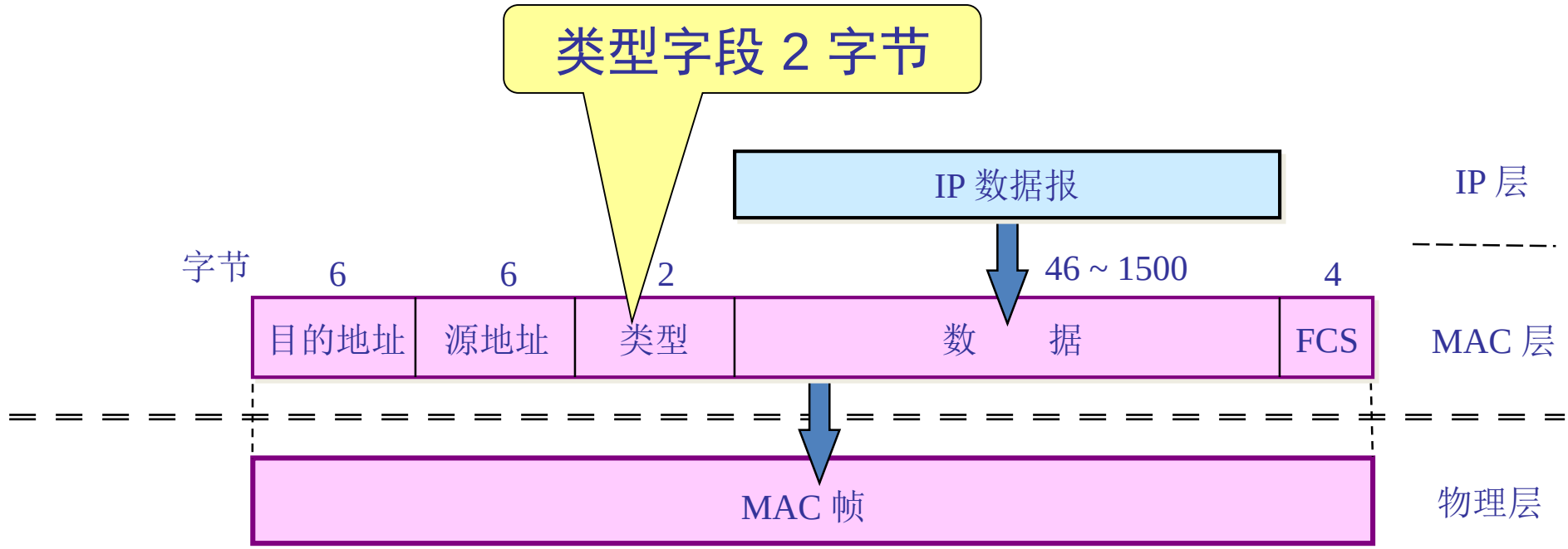
以太网 V2 的 MAC 帧格式



以太网 V2 的 MAC 帧格式

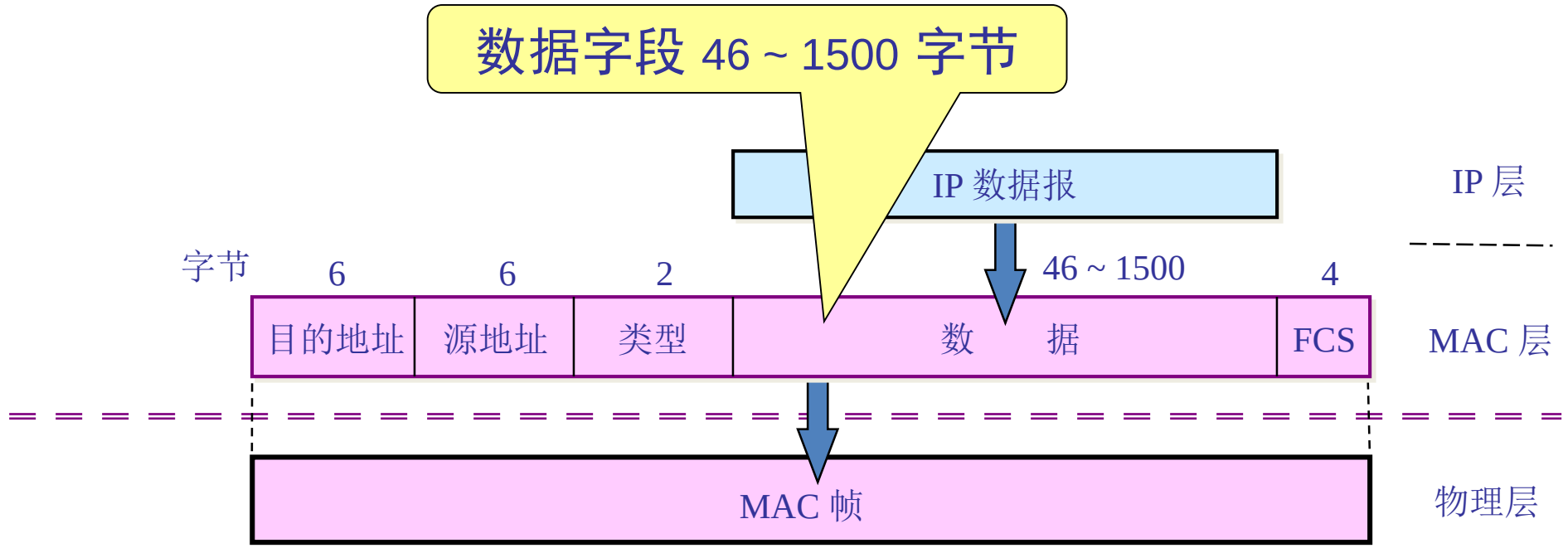


以太网 V2 的 MAC 帧格式



类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

以太网 V2 的 MAC 帧格式

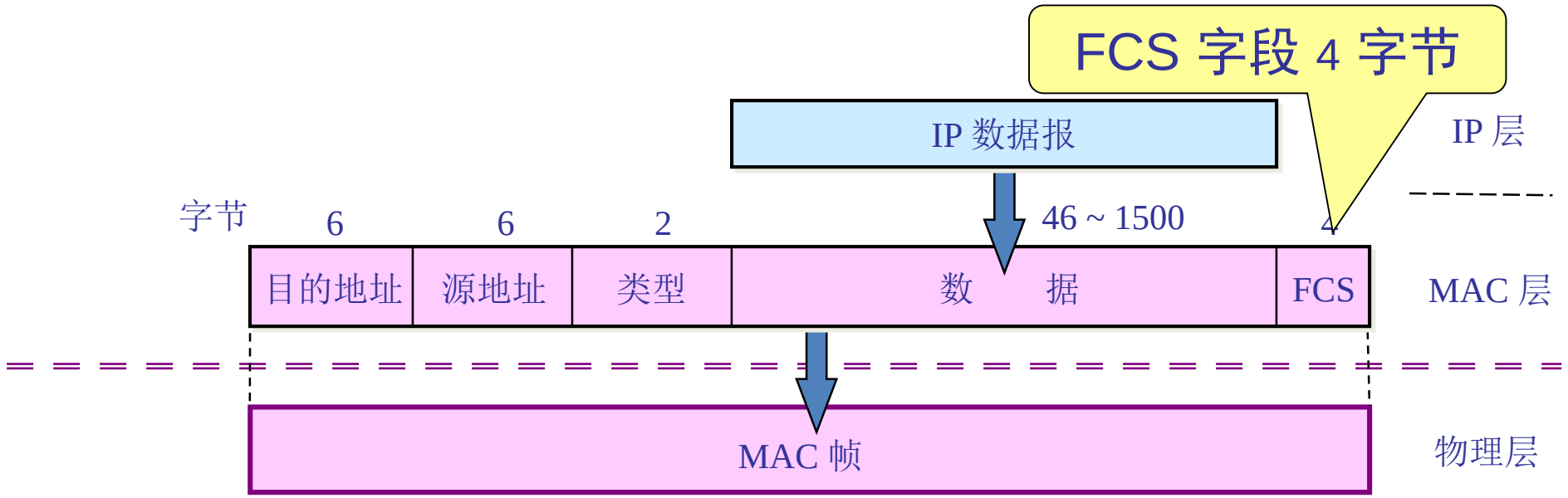


数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段

最小长度 64 字节 – 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

以太网 V2 的 MAC 帧格式

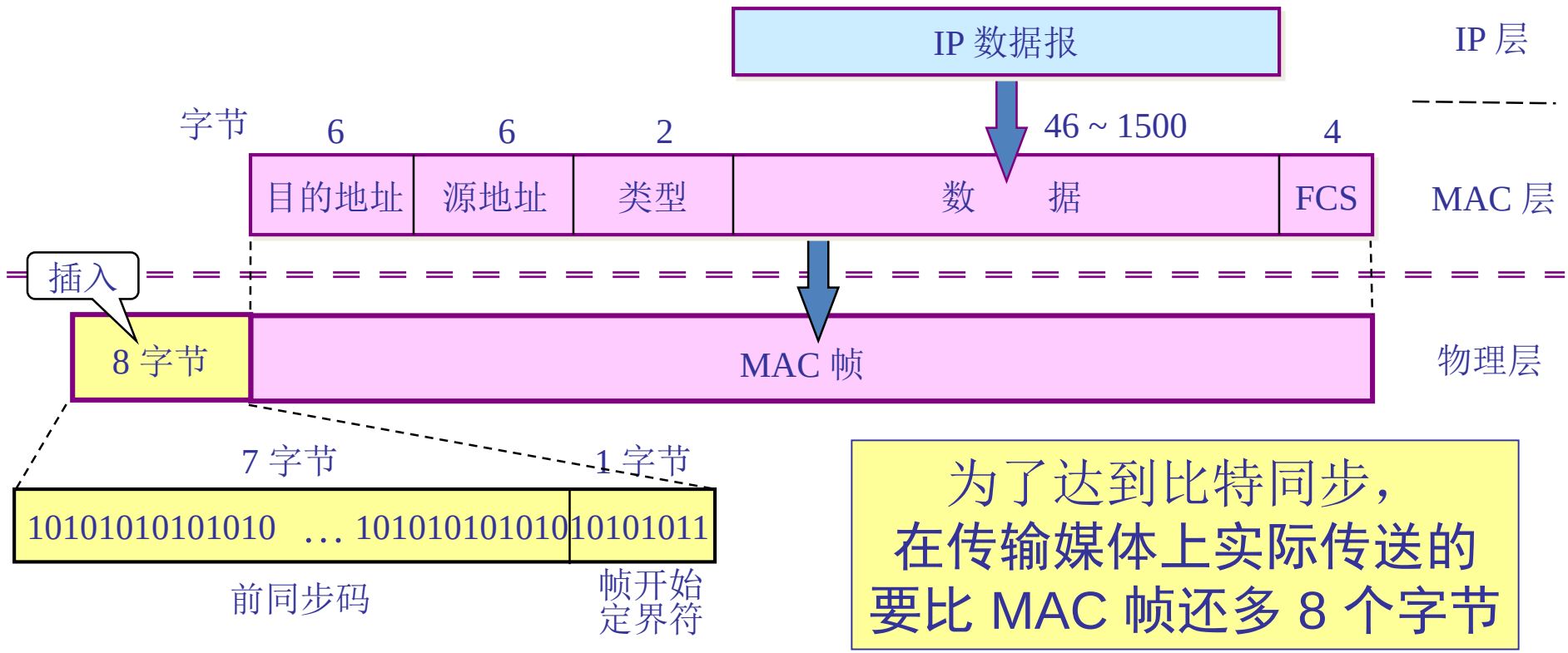
当传输媒体的误码率为 1×10^{-8} 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 1×10^{-14}。



当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

以太网 V2 的 MAC 帧格式

在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。



为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

无效的 MAC 帧

- 数据字段的长度与长度字段的值不一致；
- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
- 有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
- 对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

帧间最小间隔

- 帧间最小间隔为 9.6 μs，相当于 96 bit 的发送时间。
- 一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 μs 才能再次发送数据。
- 这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。
- 以太网不需要使用帧结束定界符，也不需要使用字节插入来保证透明传输。